

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Informatique

Niveau : ENS — 1ère année — Département de français

Durée : 1h30

Année universitaire : 2025-2026

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, l'étudiant est capable de :

- Installer et configurer Python sur sa machine
- Écrire et exécuter un premier script Python
- Utiliser les fonctions `print()` et `input()`
- Déclarer et manipuler des variables (`int`, `float`, `str`, `bool`)
- Effectuer des opérations arithmétiques et des conversions d'unités
- Structurer un programme simple avec des conditions

Plan du TP

Phase	Contenu	Durée
Accueil	Installation Python & éditeur	15 min
Exercice 1	Premier script	10 min
Exercice 2	Variables et types	15 min
Exercice 3	Opérations arithmétiques	15 min
Exercice 4	Convertisseur d'unités	20 min
Exercice 5	Calculateur de moyenne	15 min
Exercice 6	Défi — Calculatrice pédagogique	15 min

Prérequis

- Python 3 installé (vérifier avec `python --version`)
- Un éditeur de texte (VS Code, IDLE, Thonny, ou même un bloc-notes)

Exercice 1 — Premier script (10 min)

Énoncé : Créer un script Python nommé `presentation.py` qui affiche votre nom, prénom et groupe.

Exemple attendu :

Nom : BELACEL
Prénom : Madani
Groupe : ENS1 Français

Corrigé :

```
print("Nom : BELACEL")
print("Prénom : Madani")
print("Groupe : ENS1 Français")
```

Exercice 2 — Variables et types (15 min)

Énoncé : Créer un script `variables.py` qui :

1. Déclare une variable `nom` (str), `age` (int), `taille` (float), `est_etudiant` (bool)
2. Affiche le type de chaque variable avec `type()`
3. Affiche une phrase récapitulative en utilisant une f-string

Exemple attendu :

```
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
Je m'appelle Madani, j'ai 20 ans, je mesure 1.75 m, étudiant : True
```

Corrigé :

```
nom = "Madani"
age = 20
taille = 1.75
est_etudiant = True

print(type(nom))
print(type(age))
print(type(taille))
print(type(est_etudiant))

print(f"Je m'appelle {nom}, j'ai {age} ans, je mesure {taille} m, étudiant : {est_etudiant}")
```

Exercice 3 — Opérations arithmétiques (15 min)

Énoncé : Créer un script `calculs.py` qui :

1. Demande deux nombres à l'utilisateur avec `input()`
2. Calcule et affiche leur somme, différence, produit, quotient et puissance
3. Gère le cas où le deuxième nombre est 0 (afficher « Division impossible »)

Exemple attendu :

```
Premier nombre : 10
Deuxième nombre : 3
10 + 3 = 13
10 - 3 = 7
10 × 3 = 30
10 / 3 = 3.33
10 ^ 3 = 1000
```

Corrigé :

```
a = float(input("Premier nombre : "))
b = float(input("Deuxième nombre : "))
```

```

print(f"{a} + {b} = {a + b}")
print(f"{a} - {b} = {a - b}")
print(f"{a} × {b} = {a * b}")

if b != 0:
    print(f"{a} / {b} = {a / b:.2f}")
else:
    print("Division impossible")

print(f"{a} ^ {b} = {a ** b}")

```

Exercice 4 — Convertisseur d'unités (20 min)

Énoncé : Créer un script `convertisseur.py` qui :

1. Demande une température en degrés Celsius
2. Convertit en Fahrenheit ($F = C \times 9/5 + 32$)
3. Convertit en Kelvin ($K = C + 273.15$)
4. Affiche les résultats avec 2 décimales

Exemple attendu :

```

Température en °C : 25
25.00°C = 77.00°F
25.00°C = 298.15 K

```

Corrigé :

```

celsius = float(input("Température en °C : "))
fahrenheit = celsius * 9/5 + 32
kelvin = celsius + 273.15

print(f"{celsius:.2f}°C = {fahrenheit:.2f}°F")
print(f"{celsius:.2f}°C = {kelvin:.2f} K")

```

Diagramme de flux du convertisseur :

```

flowchart TD
    A[Début] --> B[Saisir température en °C]
    B --> C{Entrée valide ?}
    C -->|Non| D[Afficher erreur]
    D --> B
    C -->|Oui| E[Calculer Fahrenheit]
    E --> F[Calculer Kelvin]
    F --> G[Afficher résultats]
    G --> H[Fin]

```

Exercice 5 — Calculateur de moyenne (15 min)

Énoncé : Créer un script `moyenne.py` qui :

1. Demande 3 notes à l'utilisateur
2. Calcule la moyenne
3. Affiche la moyenne avec 2 décimales
4. Affiche « Admis » si moyenne ≥ 10 , « Ajourné » sinon

Exemple attendu :

```
Note 1 : 14
Note 2 : 12
Note 3 : 16
Moyenne : 14.00/20 – Admis
```

Corrigé :

```
n1 = float(input("Note 1 : "))
n2 = float(input("Note 2 : "))
n3 = float(input("Note 3 : "))

moyenne = (n1 + n2 + n3) / 3

print(f"Moyenne : {moyenne:.2f}/20", end=" – ")
if moyenne >= 10:
    print("Admis")
else:
    print("Ajourné")
```

Exercice 6 — Défi : calculatrice pédagogique (15 min)

Énoncé : Créer un script `calculatrice.py` qui :

1. Demande deux nombres à l'utilisateur
2. Demande l'opération souhaitée (+, -, *, /)
3. Effectue l'opération et affiche le résultat
4. Affiche un message d'erreur si l'opération est inconnue ou si division par zéro

Exemple attendu :

```
Nombre 1 : 15
Nombre 2 : 4
Opération (+, -, *, /) : /
15.0 / 4.0 = 3.75
```

Corrigé :

```
a = float(input("Nombre 1 : "))
b = float(input("Nombre 2 : "))
op = input("Opération (+, -, *, /) : ")

if op == "+":
    print(f"{a} + {b} = {a + b}")
elif op == "-":
    print(f"{a} - {b} = {a - b}")
elif op == "*":
    print(f"{a} × {b} = {a * b}")
elif op == "/":
    if b != 0:
        print(f"{a} / {b} = {a / b}")
    else:
        print("Erreur : division par zéro")
else:
    print("Opération inconnue")
```

Organigramme de la calculatrice :

```
flowchart TD
    A[Début] --> B[Saisir nombre a]
    B --> C[Saisir nombre b]
    C --> D[Saisir opérateur]
    D --> E{Opérateur ?}
```

```

E --> "+" | F[Afficher a + b]
E --> "-" | G[Afficher a - b]
E --> "*" | H[Afficher a × b]
E --> "/" | I{b = 0 ?}
I --> Oui | J[Erreur division par zéro]
I --> Non | K[Afficher a / b]
E --> Autre | L[Opération inconnue]
F --> M[Fin]
G --> M
H --> M
J --> M
K --> M
L --> M

```

QCM d'auto-évaluation

1. Quelle fonction permet d'afficher un message à l'écran ?

- a) input()
- b) print() ✓
- c) type()

2. Quel est le résultat de type(3.14) ?

- a) <class 'int'>
- b) <class 'float'> ✓
- c) <class 'str'>

3. Que vaut l'expression 17 % 5 en Python ?

- a) 3
- b) 2 ✓
- c) 3.4

4. Quelle conversion est correcte pour saisir un nombre décimal ?

- a) int(input("Note : "))
- b) float(input("Note : ")) ✓
- c) str(input("Note : "))

5. Dans une f-string, comment insère-t-on la variable age ?

- a) {age} ✓
- b) [age]
- c) (age)

Grille d'évaluation TP 01

Critère	Poids	Non acquis (0)	Partiel (0.5)	Acquis (1)
Installation et exécution	15 %	Ne parvient pas à exécuter	Exécute avec aide	Exécute e
Syntaxe Python de base	20 %	Erreurs bloquantes	Quelques erreurs	Code corn

Variables et types	20 %	Ne déclare pas de variables	Types partiellement corrects	Types cor
Opérations et entrées/sorties	20 %	Ne gère pas les entrées	Opérations partiellement correctes	Tout fonc
Convertisseur et moyenne	15 %	Non réalisés	Partiellement réalisés	Réalisés
Défi calculatrice	10 %	Non réalisé	Fonctionne partiellement	Fonctionn

Déroulement séance — 1h30 (90 min)

Phase	Durée	Total cumulé
Accueil et installation	15 min	15 min
Exercice 1 — Premier script	10 min	25 min
Exercice 2 — Variables et types	15 min	40 min
Exercice 3 — Opérations arithmétiques	15 min	55 min
Exercice 4 — Convertisseur d'unités	20 min	75 min
Exercice 5 — Calculateur de moyenne	15 min	90 min
Exercice 6 — Défi calculatrice	—	À la maison (bonus)

Note pédagogique ENS

Ce TP d'introduction à Python est conçu pour les futurs enseignants de français appelés à enseigner l'informatique au collège et au lycée (SNT en Seconde, NSI au lycée général). La progression pédagogique suit une difficulté croissante : découverte → manipulation → création. Le convertisseur d'unités (exercice 4) est un excellent support pour aborder les grandeurs et mesures en interdisciplinarité avec les sciences physiques. Le défi calculatrice (exercice 6) peut être proposé comme projet maison et constitue un modèle réutilisable en classe : un élève de collège peut le développer après 2 séances de Python. L'enseignant peut enrichir le TP en demandant aux étudiants de rédiger un énoncé adapté pour une classe de 4e ou de Seconde, favorisant ainsi la transposition didactique.

Prolongement possible : Demander aux étudiants de créer une version avec interface graphique (Tkinter) ou de développer un convertisseur devises (EUR → MAD, USD) en utilisant des taux de change fixes. Ces variations permettent de travailler la transférabilité des compétences.